
El "Matching Engine" de UBER

El Problema de Envió de Unidades



PROPUESTA DE TRABAJO FINAL DE AYED - 2026
AUTOR: LIC. GERARDO CABERO

EL DESAFÍO : Escala Masiva y Tiempo Real

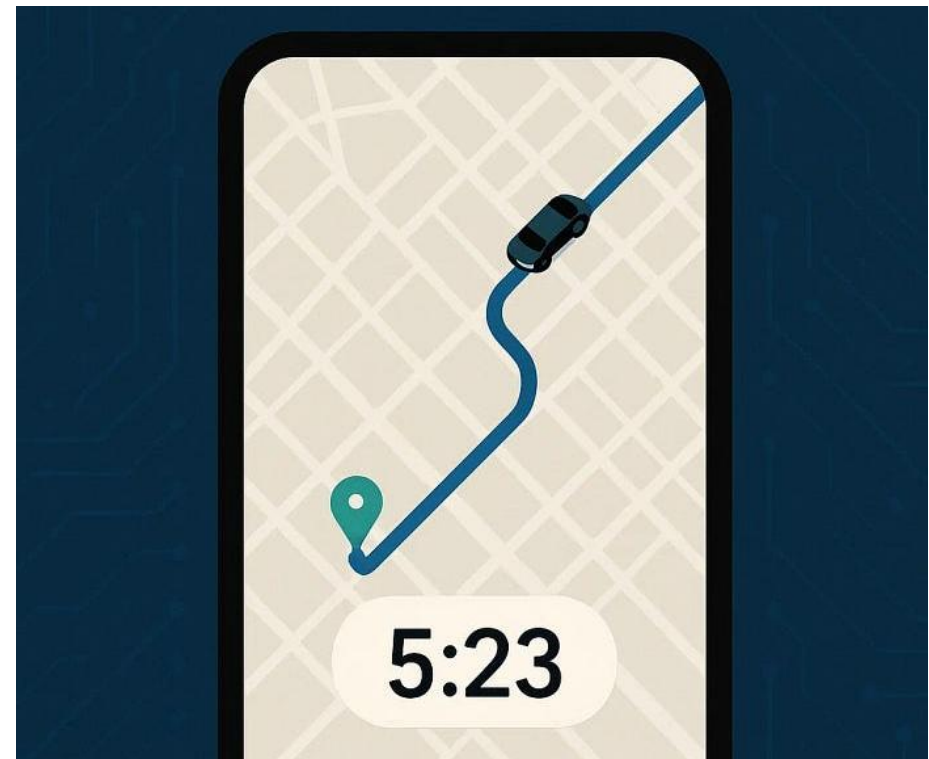
Calcular el tiempo estimado de arribo (ETA) en UBER no es un simple cálculo de distancia, sino un reto de computación extrema que procesa **500,000 peticiones por segundo**. El sistema debe garantizar una latencia mínima y una precisión absoluta en un entorno dinámico, donde las condiciones de tráfico, clima y disponibilidad de conductores cambian en milisegundos. No se trata solo de encontrar una ruta. **(Nosotros No somos UBER)**



NUESTRO PROYECTO : Nuestra Solución

El objetivo de este proyecto es implementar un sistema de **gestión de envío** de unidades de APP para Grande Ciudades.

El sistema utiliza Grafos Dirigidos para representar la red calles y una Cola de Prioridad para gestionar el despacho de vehículos según el **ETA** (*Estimated Time of Arrival*).



MODELADO : EL GRAFO.

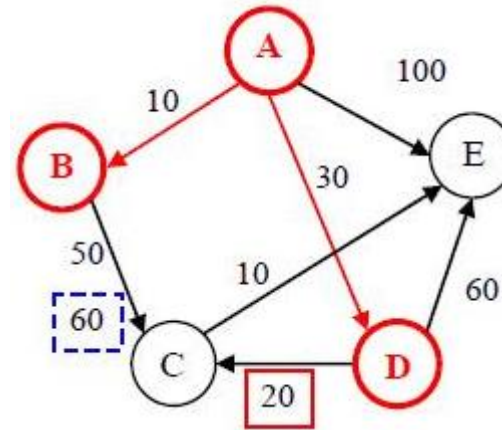
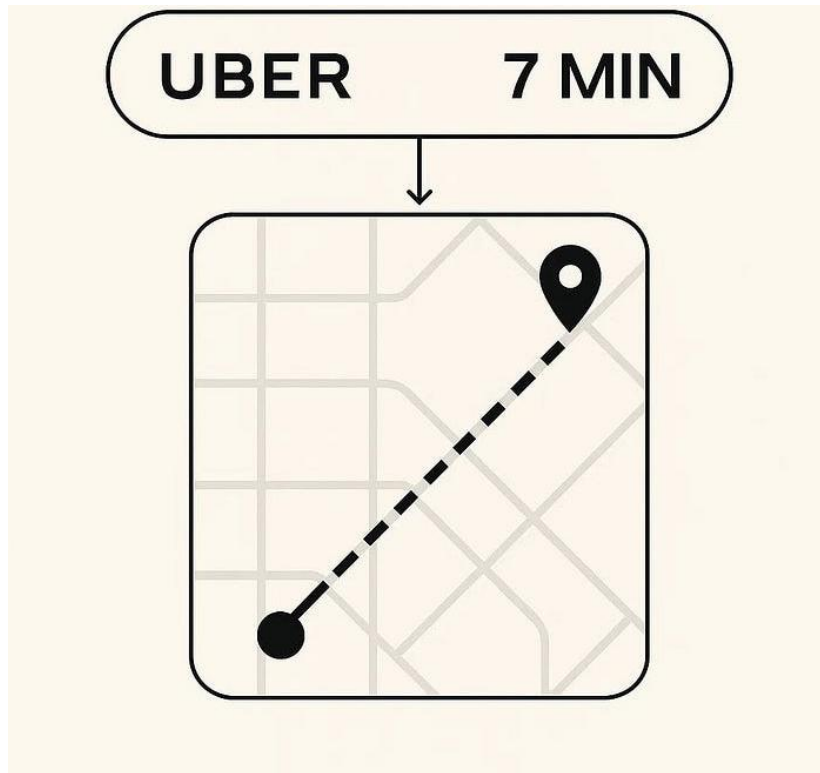
El mapa se modela como un **(Grafo Dirigido)** donde :

Vértices (Nodos): Representan las intersecciones reales de Salta (ej. Av. Belgrano y Mitre). Cada nodo contiene coordenadas geográficas (Latitud y Longitud).

Aristas (Calles): Representan los segmentos de calle.

- **Orientación:** Las aristas tienen dirección. Si la calle es mano única (como la calle España), solo existe la arista en un sentido. Si es doble mano (como Av. Bicentenario), se crean dos aristas contrapuestas.
- **Pesos (ETA):** El peso de cada arista no es la distancia, sino el **tiempo estimado de viaje**, que varía según la congestión vehicular de la zona.

TRABAJANDO CON DISTANCIAS

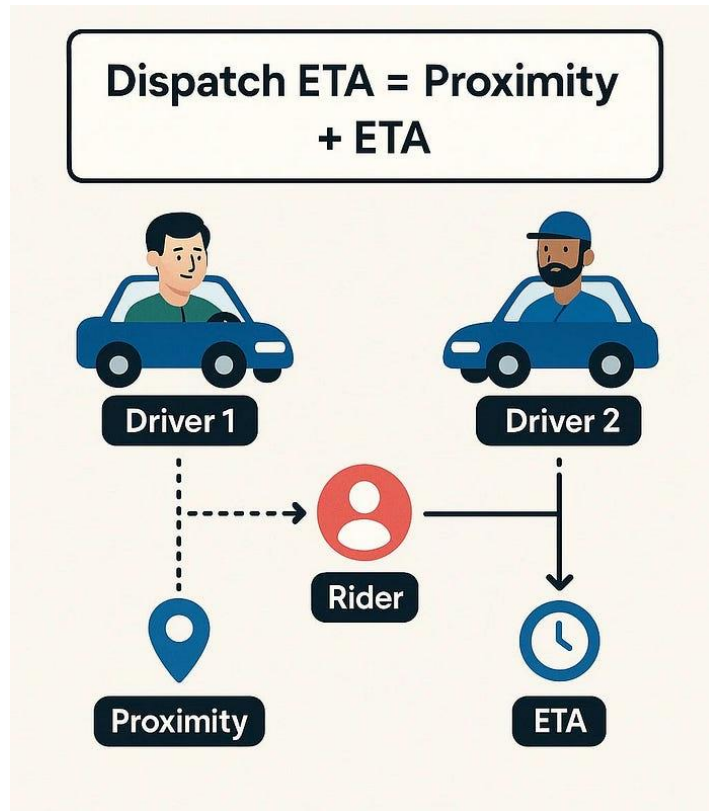


Matriz de Costos : C

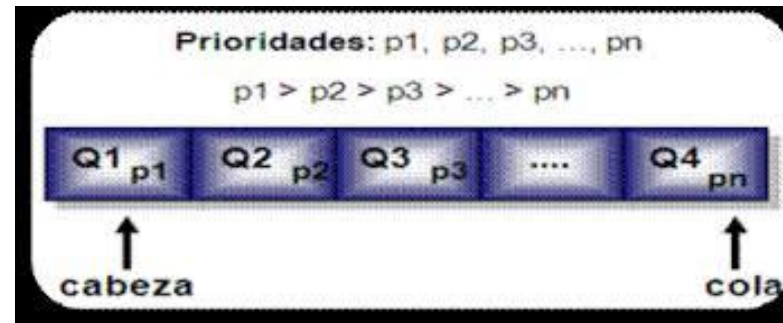
	A	B	C	D	E
A	∞	10	∞	30	100
B	∞	∞	50	∞	∞
C	∞	∞	∞	∞	10
D	∞	∞	20	∞	60
E	∞	∞	∞	∞	∞

El mapa se modela como un **(Grafo Dirigido)**
Sobre el vamos a Encontrar el Camino
Mínimo entre El PASAJERO y
UNIDAD(Coche).

TRABAJAR CON LOS ENVIOS



Cuando se tienen los diferentes choferes , todo pasan a ser encolados en una lista de prioridad, según el menor ETA.

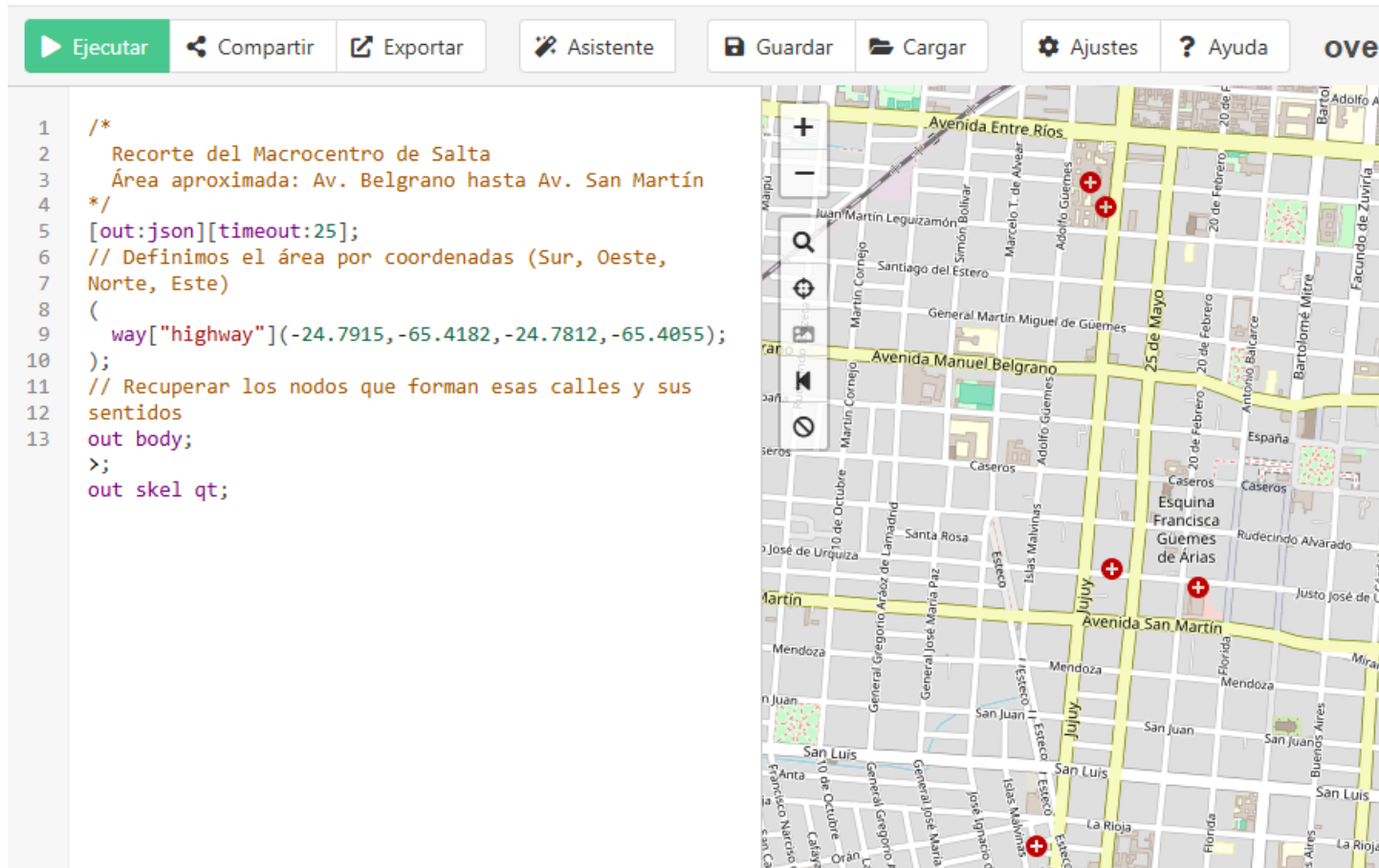


¿Usar una Cola de Pioridad? Si, si esa unidad disponible **no acepta el Viaje** , Entonces mando a la otra unidad . (Se dan Cuenta por que Tardamos en conseguir un UBER)

USANDO JAVA (ME GUSTARIA)

- Se deben de Generar Coches y colocarlos en Vértice al AZAR (Intersecciones) de Calle
- Considere que va haber muchos USUARIO solicitando UNIDADES(Coches).
- Luego marcar en un Mapa la ruta mas corta (aplicar algoritmos Dijkstra o ¿ floyd?)
- Mostrar las diferentes colas de pedidos y mejor ETA
- Para Simular la tomada de la unidad (un random) esa UNIDAD se asigna.
- los DATOS (Procesar un Archivo KML / JSON) – Vamos a Tener que Procesar un Archivo – Así podemos cargar Grafos y Los PESOS SERAN GENERADOS AL AZAR.
- Y Todo lo que pueda SUMAR.

Grafo - <https://overpass-turbo.eu/>



```

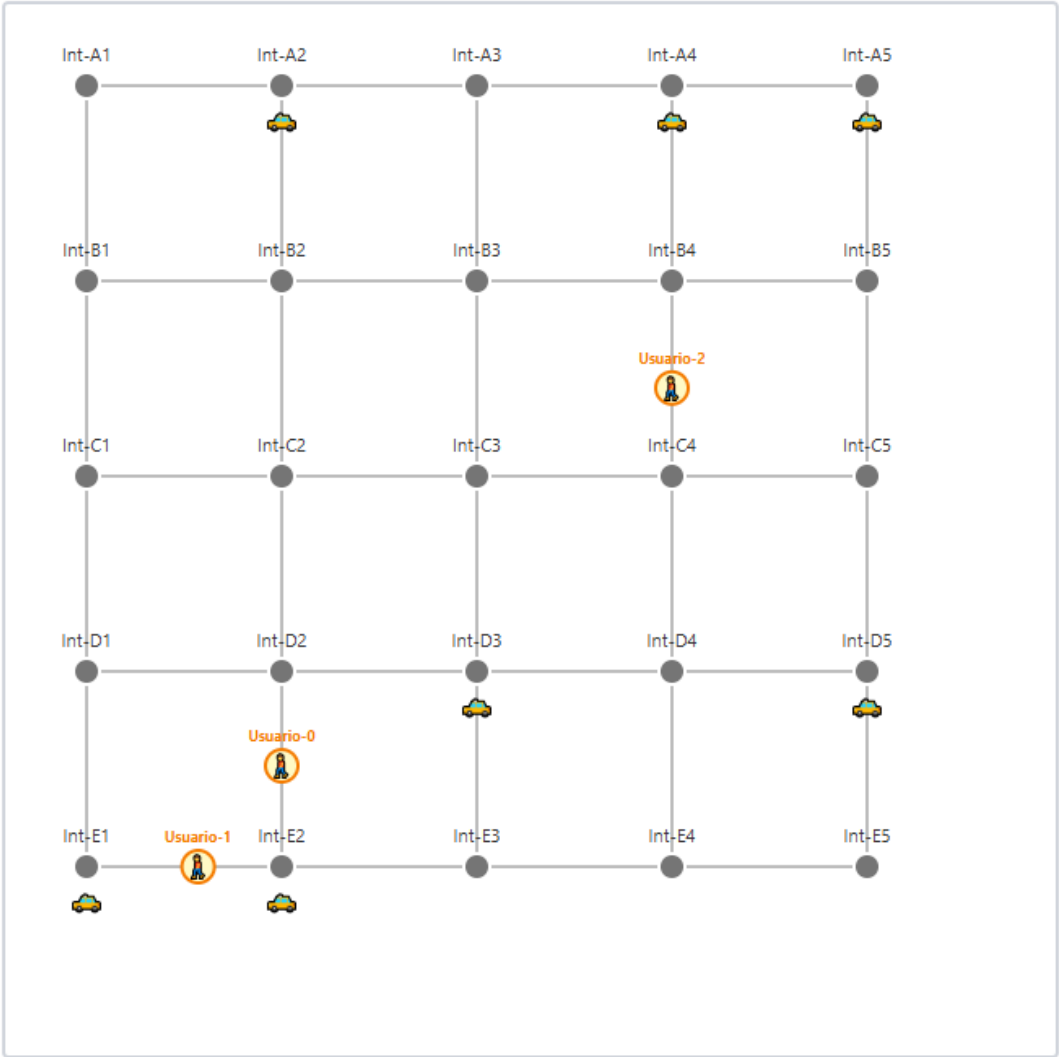
    "type": "way",
    "id": 34210773,
    "nodes": [
      446376384,
      392350368,
      392350352
    ],
    "tags": {
      "highway": "living_street",
      "lanes": "1",
      "maxspeed": "20",
      "name": "Juan Martín de Pueyrredón",
      "oneway": "yes",
      "parking:both": "no",
      "short_name": "Pueyrredón",
      "surface": "paving_stones"
    }
  },
  {
    "type": "way",
    "id": 34210774,
    "nodes": [
      392350321,
      392350325,
      3906638125,
      392350329,
      12884511936,
      392350333
    ],
    "tags": {
      "highway": "residential",

```


Dashboard de Gestión de Transporte

Mapa de Intersecciones

 NUEVA SOLICITUD  LIMPIAR SELECCIÓN



Vehículos Disponibles

 Taxi 0  Taxi 1  Taxi 2  Taxi 3  Taxi 4  Taxi 5  Taxi 6  Taxi 7

Cola de Prioridad - Solicitudes

Usuario-1 P2
Int-E1 → Int-E2
assigned ETA: 5 min
Vehículo: Taxi 3

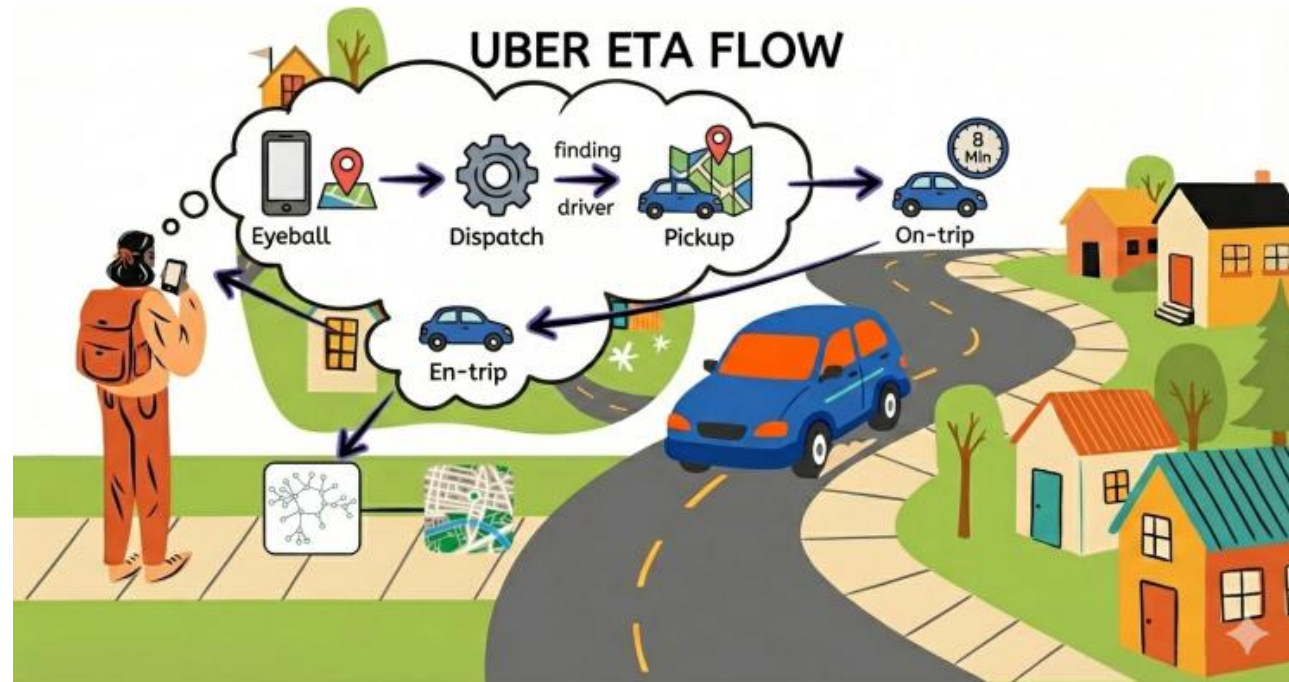
Usuario-0 P1
Int-E2 → Int-D2
assigned ETA: 3 min
Vehículo: Taxi 5

Usuario-2 P1
Int-C4 → Int-B4
assigned ETA: 8 min
Vehículo: Taxi 0

PAPERS (DIRECTIVAS)

- <https://www.uber.com/gt/en/blog/engineering-routing-engine/>
- <https://medium.com/@srijanak2001/demystifying-eta-prediction-in-google-maps-ab2a63ce5cff>
- <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3459637.3481916>
- Hay Mas ...

UBER usa Dijkstra-MultiNivel.



Uber modeliza el mundo como un **Grafo Vivo** particionado jerárquicamente, permitiendo búsquedas ultrarrápidas mediante el algoritmo *Multi-Level Dijkstra*...

¿PREGUNTAS?

